

الميدان الثاني : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية

الوحدة التعليمية 02 : التيار الكهربائي المستمر

مركبات الكفاءة : يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها

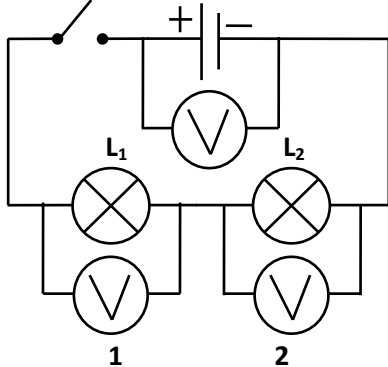
معايير ومؤشرات القويم :

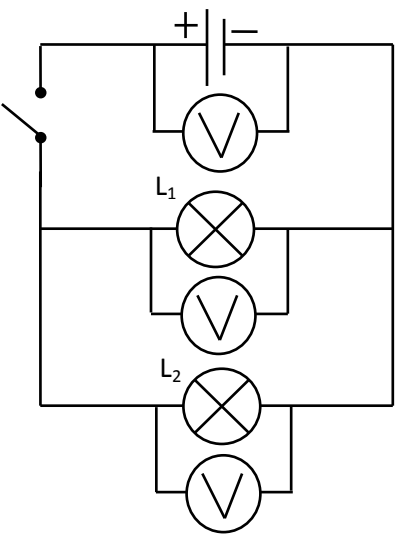
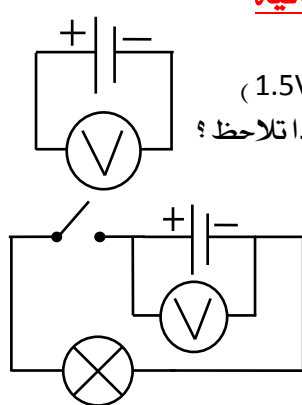
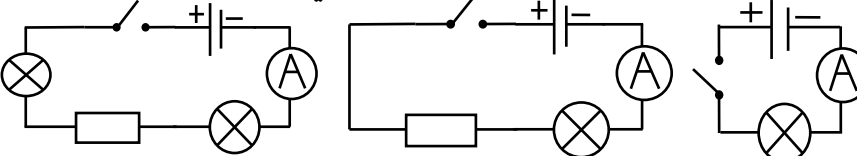
مع1: يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية يتحكم في تطبيق التوتر في دارة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح) يتحكم في تغيير شدة التيار الكهربائي يعرف رتبة بعض المقادير المميزة للدارة الكهربائية	مع4: يتحقق تجريبيا من قانوني الشدات والتوترات يحقق بروتوكولا تجريبيا (التركيب والقياس) للتأكد من قانوني الشدات والتوترات في حالة الربط على التسلسل وعلى التفرع.
مع2: يقيس كلا من التوتر وشدة التيار يستخدم جهاز الأمبير متر في تعيين شدة التيار الكهربائي وتعيين جهة التيار في الدارة يستخدم جهاز الفولط متر في قياس التوتر بين طرفي جزء من دارة كهربائية يقيس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في الدارة المفتوحة والمغلقة يستخدم جهاز "متعدد القياسات" لتعيين كل من التوتر وشدة التيار والمقاومة الكهربائية	مع5: يقيس مقاومة عنصر مقاوم يقيس مقاومة عنصر مقاوم بطريقة مباشرة (الأوم متر) وباستخدام "شفرات الألوان" يوظف قانون أوم في تعيين المقاومة يوظف قانون أوم في حساب كل من مقاومة العنصر المقاوم أو التوتر بين طرفيه أو شدة التيار الذي تجتازه
مع3: يعرف قانوني الشدات والتوترات في الدارة الكهربائية يعبر عن تساوي الشدات في حالة الربط على التسلسل يعبر عن تساوي التوترات في حالة الربط على التفرع يعبر عن انحفاظ الطاقة باستخدام قانوني الشدات والتوترات في كل حالة	مع6: يحترم قواعد الأمن الكهربائي يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية

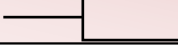
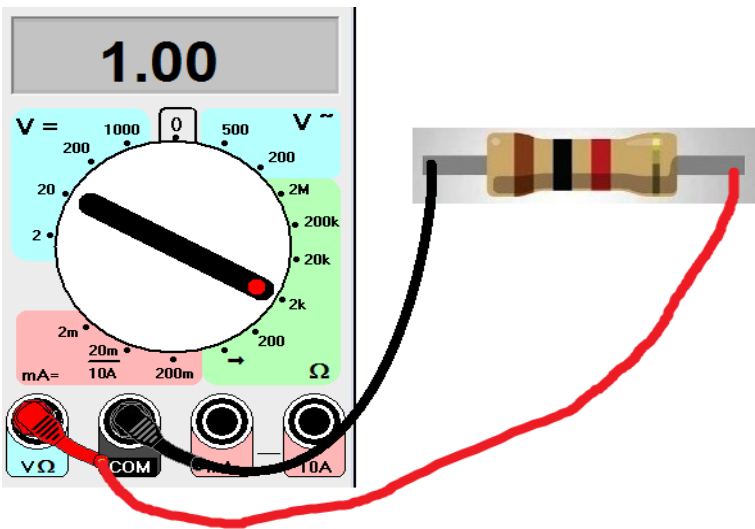
الوسائل المستعملة : اجهزة امبير متر , اجهزة فولط متر , مصابيح مختلفة الدلالات , اجهزة متعددة القياسات , مقاومات كهربائية , الخ

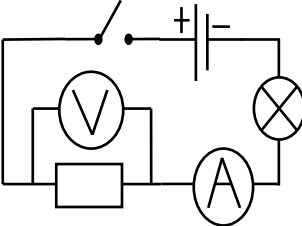
المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة
الوضعية طان الجزئية	رأيت في الدرس السابق نموذج للتيار الكهربائي المستمر فهل يمكن قياس هذا التيار ؟ وهل له وحدة ؟ و اذا تمكنا من قياسه فما هو الجهاز المستعمل في ذلك ؟	يقرؤون الوضعية الجزئية طان يفكرون فيها ضمن افواج طان يقدمون فرضياتهم	10د
النشاطات التجريبية	1- شدة التيار الكهربائي أ- مفهوم شدة التيار الكهربائي . رأينا في الدرس السابق ان الحركة الاجمالية لجزيئات الماء تسمى تيار مائي و سرعة جزيئات الماء تسمى سرعة التيار المائي يقابلها في الدارة الكهربائية الحركة الاجمالية للدقائق الكهربائية التي تسمى تيار كهربائي و سرعة هذه الدقائق تسمى شدة التيار الكهربائي .	سلطان سلطان يحاولون الوصول الى مفهوم شدة التيار الكهربائي انطلاقا من نموذج التيار المائي	10د
إرساء الموارد المعرفية	شدة التيار الكهربائي هي : سرعة تدفق الدقائق الكهربائية في ناقل يرمز لها ب (I) تقاس بجهاز يسمى الامبير متر .	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	05د

[illegible]

الحصة الثالثة		2. التوتر الكهربائي أ. مفهوم التوتر الكهربائي 	النشاطات التجريبية									
15د	يحاولون الوصول الى مفهوم التوتر الكهربائي انطلاقا من نموذج التيار المائي	سبب حركة الماء في نموذج التيار المائي من الوعاء (A) الى الوعاء (B) راجع الى الاختلاف في مستوى الماء بين الوعاءين (A) و (B) نفس الشيء يحدث في دارة كهربائية مغلقة , سبب حركة الدقائق الكهربائية هو الاختلاف في عدد هذه الدقائق بين القطبين الموجب والسالب للمولد حيث يكون هناك فائض في عددها في القطب السالب مما يجعلها في حالة توتر واضطراب وهذا يؤدي الى تحركها نحو القطب الموجب حتى يتعادل عددها في القطبين . هذا الاختلاف في عدد الدقائق بين القطبين والذي جعلها في حالة اضطراب يسمى التوتر الكهربائي .										
05د	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	التوتر الكهربائي بين نقطتين من دارة كهربائية يعبر عن الاختلاف (عدم التماثل) في الحالة الكهربائية بين هاتين النقطتين . يرمز للتوتر الكهربائي بالرمز (U)	إرساء لمكان الموارد المعرفية									
15د	يقرؤون النشاط ثم ينجزون التجربة ضمن افواج مصغرة ثم يقدمون ملاحظاتهم و يسجلون النتيجة	ب. قياس التوتر الكهربائي نشاط 03 ص 80 : <table border="1"><thead><tr><th>دلالة البطارية</th><th>التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح</th><th>شدة اضاءة المصباح</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.5V</td><td>1.5V</td><td>ضعيفة</td></tr><tr><td>4.5V</td><td>4.5V</td><td>جيدة</td></tr></tbody></table> الملاحظة : كلما زاد التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح زادت شدة اضاءته .	دلالة البطارية	التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح	شدة اضاءة المصباح	1.5V	1.5V	ضعيفة	4.5V	4.5V	جيدة	النشاطات التجريبية
دلالة البطارية	التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح	شدة اضاءة المصباح										
1.5V	1.5V	ضعيفة										
4.5V	4.5V	جيدة										
10د	سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر الذي يربط على التفرع بين نقطتين من دارة كهربائية , رمزه النظامي : $\text{---} \bigcirc \text{V} \text{---}$ نقرأ قيمة التوتر الكهربائي من جهاز الفولط متر بتطبيق العلاقة التالية : (السلم/المعيار X القراءة = U) وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولط (V) ولها اجزاء ومضاعفات مثل : (mV) و (KV)	إرساء لمكان الموارد المعرفية									
الحصة الرابعة سلطان سلطان 20د	يقرؤون النشاط ويركبون الدارات الكهربائية ضمن افواج مصغرة بتوجيه من الاستاذ ثم يلاحظون ان التوتر الكهربائي بين طرفي المولد يساوي مجموع التوترات بين اطراف الاجهزة الكهربائية في الدارة على التسلسل اما في الدارة على التفرع يكون التوتر بين طرفي المولد يساوي التوترات الكهربائية بين اطراف العناصر الكهربائية	ج. قانون التوترات في دارة كهربائية على التسلسل والتفرع نشاط 01 : الربط على التسلسل حقق التركيب الموضح في الرسم و سجل قيمة التوتر الكهربائي التي يشير اليها كل جهاز فولط متر . ماذا تلاحظ ؟  <table border="1"><thead><tr><th>U (V)</th><th>U₁ (V)</th><th>U₂ (V)</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr></tbody></table> الملاحظة : التوتر الكهربائي بين طرف المولد يساوي مجموع التوترات الكهربائية بين اطراف المصباح (L₁) و (L₂) : (U = U₁ + U₂)	U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)	3	1.5	1.5	النشاطات التجريبية			
U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)										
3	1.5	1.5										

20د	يقرؤون النشاط و يركبون الدارات الكهربائية ضمن افواج مصغرة بتوجيه من الاستاذ ثم يلاحظون ان التوتر الكهربائي بين طرفي المولد يساوي مجموع التوترات بين اطراف الاجهزة الكهربائية في الدارة على التسلسل اما في الدارة على التفرع يكون التوتر بين طرفي المولد يساوي التوترات الكهربائية بين اطراف العناصر الكهربائية	نشاط 02 : الربط على التفرع ركب الدارة الكهربائية الموضحة في الصورة و سجل قيمة التوتر الكهربائي التي يشير اليها كل جهاز فولط متر . ماذا تلاحظ ؟  <table><tr><th>U (V)</th><th>U₁ (V)</th><th>U₂ (V)</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> الملاحظة: جهاز الفولط متر يشير الى نفس القيمة (U = U₁ = U₂)	U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)	3	3	3	النشاطات التجريبية
U (V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)							
3	3	3							
15د	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	في الربط على التسلسل تكون قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد مساوية لمجموع التوترات الكهربائية بين اطراف عناصر الدارة الكهربائية (U=U₁+U₂) . في الربط على التفرع يكون التوتر الكهربائي بين طرفي المولد مساوي لجميع التوترات الكهربائية بين اطراف عناصر الدارة الكهربائية (U=U₁+U₂) .	إرساء الموارد المعرفية						
الحصة الخامسة سلطان سلطان 15	يقرؤون النشاط وينجزون التجربة ثم يلاحظون ان التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية معزولة عن الدارة لا يكون مساوي للتوتر الكهربائي بين طرفي بطارية في دارة كهربائية مغلقة ويتوصلون لمفهوم القوة المحركة الكهربائية	3. القوة المحركة الكهربائية نشاط : لديك بطاريات كهربائية مختلفة الدلالة (1.5V 3V 4.5V) 1- قس التوتر الكهربائي بين طرفي كل بطارية . ماذا تلاحظ ؟  2- قم بتركيب دارة كهربائية بسيطة تتكون من (بطارية , قاطعة , مصباح) اغلق القاطعة و قس التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية . ماذا تلاحظ ؟ ملاحظة 01 : التوتر الكهربائي بين طرفي كل بطارية يساوي قيمة التوتر المسجلة عليها و يسمى بالقوة المحركة الكهربائية . ملاحظة 02 : التوتر الكهربائي المقاس بين طرفي البطارية في دارة كهربائية مغلقة اصغر من قيمة التوتر المسجل على البطارية .	النشاطات التجريبية						
10د	سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية مميزة تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولط متر , يرمز لها بالرمز (e) و وحدتها هي الفولط (V) . التوتر الكهربائي الكلي لدارة كهربائية مغلقة يكون دوما اصغراو مساويا للقوة المحركة الكهربائية للمولد او البطارية المغذية لهذه الدارة .	إرساء الموارد المعرفية						
15د	ينجزون التجربة و يلاحظون انه كلما زدنا ناقل اومي تنقص شدة التيار الكهربائي ثم يحاولون الوصول لمفهوم المقاومة الكهربائية كعنصر كهربائي يعرقل حركة مرور الدقائق الكهربائية	4. المقاومة الكهربائية أ. مفهوم المقاومة الكهربائية نشاط : حقق الدارات الكهربائية المقابلة و سجل التيار المار في كل دارة . ماذا تلاحظ ؟  الملاحظة: كلما اظفنا عنصرا للدارة (مصباح , مقاومة) تنقص شدة التيار الكهربائي المار في الدارة	النشاطات التجريبية						

إرساء الموارد المعرفية	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	المقاومة الكهربائية هي خاصية مميزة للنواقل الكهربائية و هي عبارة عن ثنائي قطب يعرقل (يعيق) مرور التيار الكهربائي , يرمز لها ب (R) و تقاس بجهاز الاوم متر او جهاز متعدد القياسات وحدة قياسها هي الوم (Ω) ولها اجزاء ومضاعفات مثل : ($m\Omega$) و ($K\Omega$) الخ رمزها النظامي : 	إرساء الموارد المعرفية
الحصة السادسة	يقومون بقياس مقاومات كهربائية معزولة عن الدارة الكهربائية بجهاز متعدد القياسات بتوجيه من الاستاذ	بد الطريقة المباشرة لقياس وقراءة قيمة المقاومة الكهربائية لنقل اومي . نشاط 01 : قياس المقاومة بجهاز الاوم متر او متعدد القياسات . يستعمل جهاز الاوم متر او متعدد القياسات لقياس قيمة المقاومة التي تكون معزولة عن الدارة الكهربائية بطريقة مباشرة وذلك بربط مربطيه () و () بمربطي المقاومة لنحصل على قيمتها على شاشة الجهاز . مثال :  المعيار : $2K\Omega$ قيمة المقاومة : $1K\Omega = 1000\Omega$ نشاط 02 : تحديد قيمة المقاومة بشفرة الألوان نجد على بعض المقاومات حلقات ملونة كل لون يمثل رقما معيناً يسمح لنا بمعرفة قيمة المقاومة (انظر صفحة 82 جدول شفرة الالوان) . تقرا قيمة المقاومة باتباع الخطوات التالية : 1- توضع المقاومة مقابلة للعين بحيث توضع الثلاثة حلقات القريبة من بعضها على يسار القارئ . 2- نقرأ رقم اللون الأول و الثاني من جدول شفرة الالوان و نكتبها مرتبين بترتيب الحلقات . 3- نقرأ رقم اللون الثالث و ذلك يمثل عدد الأصفار بعد الرقمين الأول و الثاني . 4- الرقم الرابع يمثل دقة المقاومة مثلاً اذا كان ذهبي يقابله (5%) و هذا يعني ان المقاومة يمكن ان تنقص او تزيد بنسبة (5%) من قيمتها . مثال :  اللون الرابع ذهبي يعني ان دقة المقاومة (5%) اللون الثالث احمر يقابله الرقم 2 في جدول الالوان اللون الثاني اسود يقابله الرقم 0 في جدول الالوان اللون الاول بني يقابله الرقم 1 في جدول الالوان نكتب صفريين نكتب الرقم 0 نكتب الرقم 1 $R = 1000\Omega \pm 5\% \Omega$	النشاطات التجريبية
د15	يقومون بقياس مقاومات كهربائية معزولة عن الدارة الكهربائية بجهاز متعدد القياسات بتوجيه من الاستاذ	د15	النشاطات التجريبية

20د	سلطان يقرؤون النشاط وينجزون التجربة ومن نتائجها يستنتجون قانون أوم وأنه يمكن استخدام هذا القانون في تحديد قيمة المقاومة والتي تسمى بالطريقة الغير مباشرة لتحديد قيمة المقاومة	<u>جـ الطريقة الغير مباشرة لقياس المقاومة (قانون اوم لناقل اومي)</u> نشاط : حقق التركيب المقابل و سجل شدة التيار الكهربائي المار في المقاومة و قيمة التوتربين طرفيها . اعد نفس التجربة ولكن بتغيير قيمة المقاومة ثم املا الجدول . ماذا تلاحظ ؟  <table border="1" data-bbox="847 367 1378 533"> <thead> <tr> <th>المقاومة $R(\Omega)$</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شدة التيار $I(A)$</td> <td>0.03</td> <td>0.015</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>التوتر الكهربائي $U(V)$</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>الجداء $R \times I$</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> الملاحظة : نلاحظ ان التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة يساوي جداء التيار الكهربائي المار في المقاومة و التوتربين طرفيها $U = R \times I$	المقاومة $R(\Omega)$	100	200	300	شدة التيار $I(A)$	0.03	0.015	0.01	التوتر الكهربائي $U(V)$	3	3	3	الجداء $R \times I$	3	3	3	النشاطات التجريبية
المقاومة $R(\Omega)$	100	200	300																
شدة التيار $I(A)$	0.03	0.015	0.01																
التوتر الكهربائي $U(V)$	3	3	3																
الجداء $R \times I$	3	3	3																
10د	سلطان سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	كل ناقل اومي مقاومته R ويمر فيه تيار كهربائي I يحقق العلاقة $U = R \times I$ و التي تسمى قانون أوم حيث : U : التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الاومي (المقاومة) وحدته الفولط V R : المقاومة الكهربائية للناقل الاومي وحدتها هي الاوم Ω I : شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الاومي وحدته هي الامبير A يعطى قانون اوم في دائرة كهربائية تحتوي على مولد و نواقل اومية فقط بالعلاقة التالية $e = R_t \times I$ حيث : e : القوة المحركة الكهربائية للمولد وحدتها هي الفولط V R_t : قيمة المقاومة الكهربائية الكلية للدائرة الكهربائية وحدتها هي Ω	سلطان سلطان إرساء الموارد المعرفية																

www.walidlakhdari.weebly.com

موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com